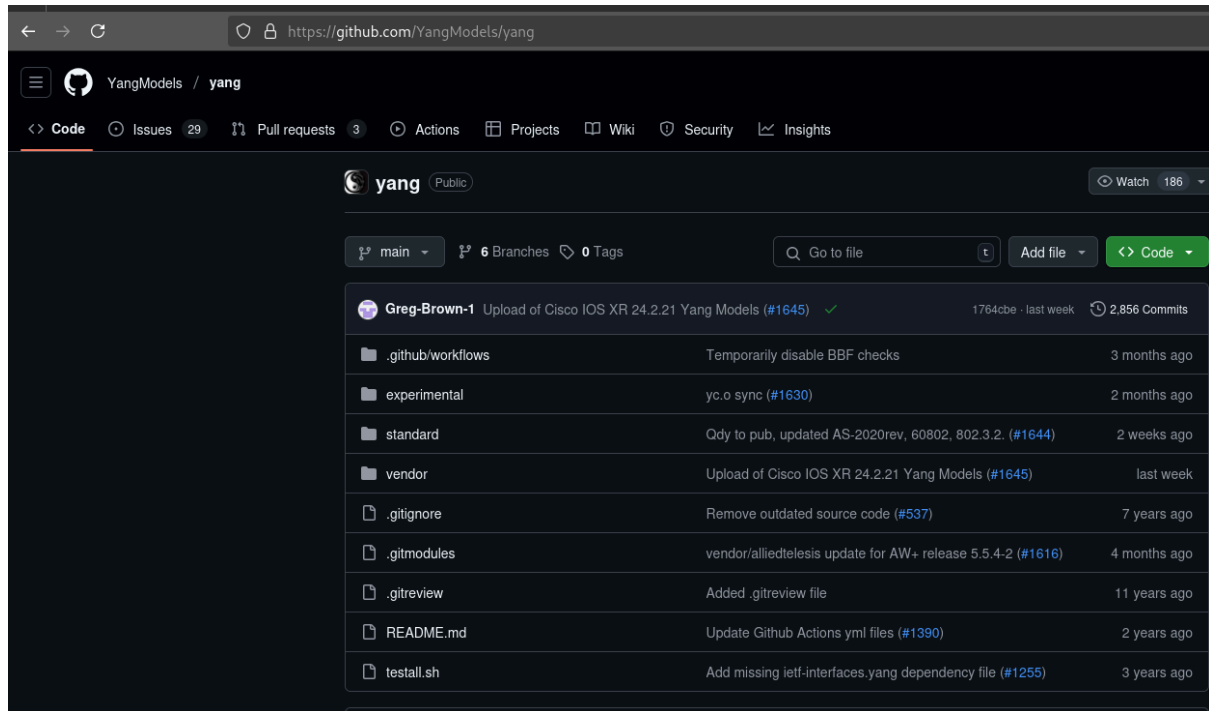


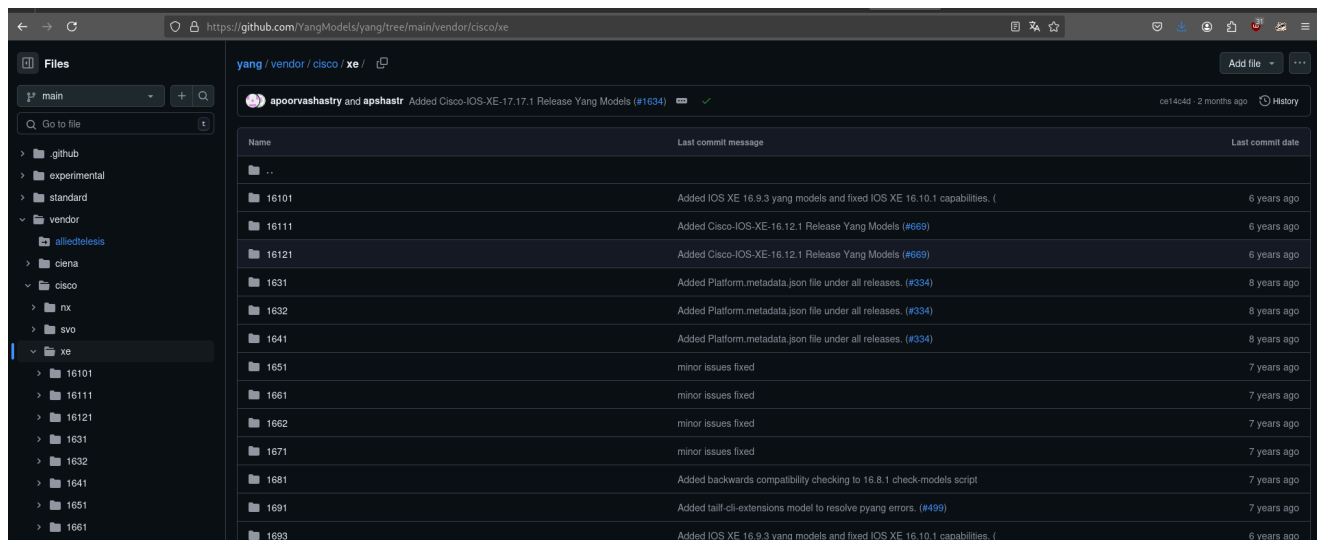
Travaux pratiques - Explorer les modèles YANG

Étape 1: Explorez les modèles Cisco IOS XE YANG dans le référentiel GitHub.

a. Ouvrez Chromium et accédez à <https://github.com/YangModels/yang>



b. Sous la branche master, accédez aux modèles YANG pour la version 16.9.3 de Cisco IOS XE en cliquant sur les répertoires suivants : vendor > cisco > xe > 1693.



c. Faites défiler ci-dessous tous les modèles Cisco YANG et trouvez où commencent les modèles IETF. Cherchez ietf-interfaces.yang.

 cisco-xe-ietf-event-notifications-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-ietf-ip-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-ietf-ipv4-unicast-routing-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-ietf-ipv6-unicast-routing-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-ietf-ospf-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-ietf-routing-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-ietf-yang-push-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-ietf-yang-push-ext.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-openconfig-acl-deviation.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
 cisco-xe-openconfig-acl-ext.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (

 ietf-interfaces.yang	Added IOS XE 16.9.3 yang models and fixed IOS XE 16.10.1 capabilities. (
--	--

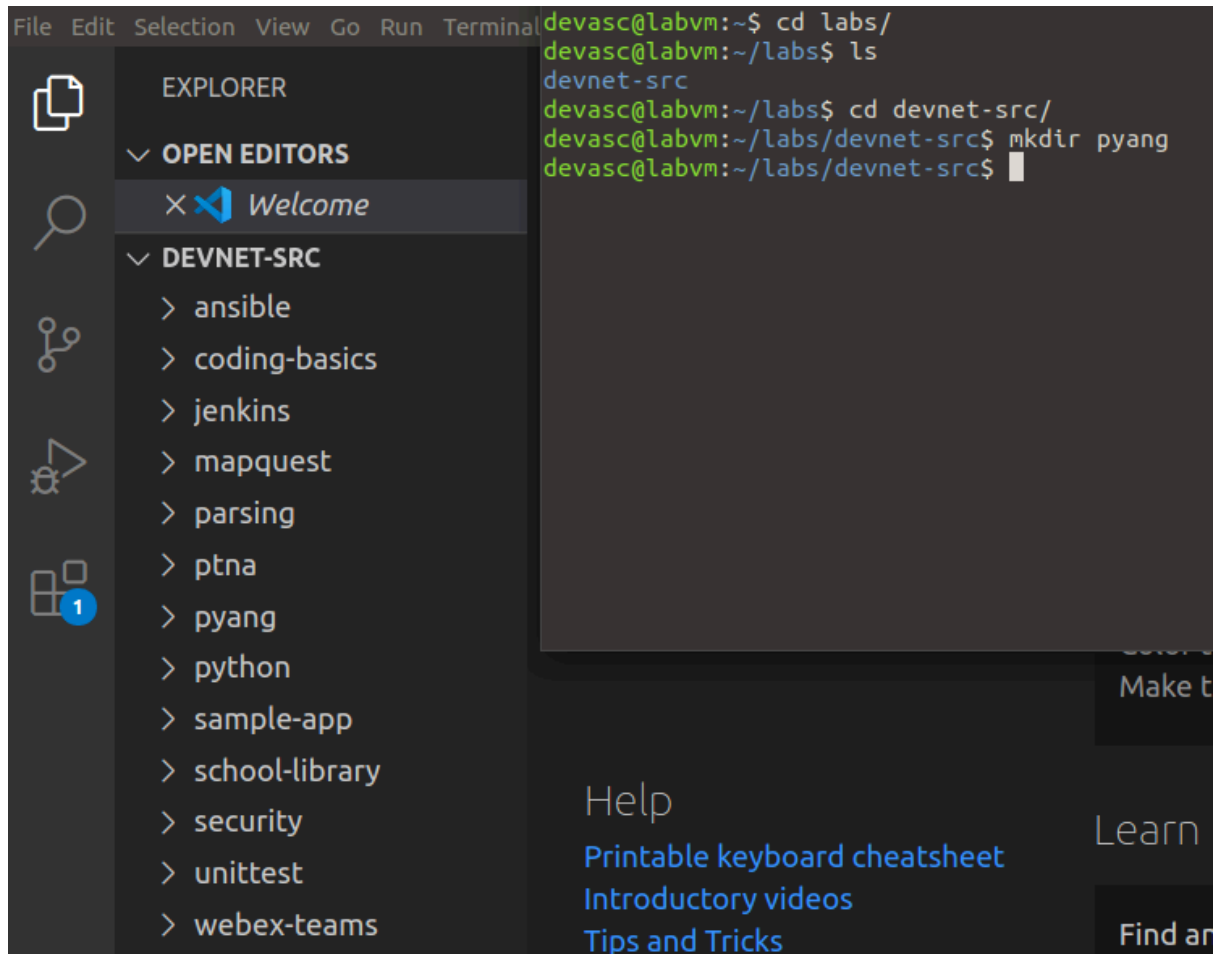
d. Cliquez sur ietf-interfaces.yang et faites défiler tous les nœuds de conteneur, les nœuds de feuille et les nœuds de liste. Si vous êtes familier avec la sortie de la commande IOS `show interfaces`, vous devez reconnaître certains ou tous les nœuds. Par exemple, autour de la ligne 221, vous verrez la feuille activée.

```
leaf enabled {
  type boolean;
  default "true";
  description
    "This leaf contains the configured, desired state of the
    interface.

    Systems that implement the IF-MIB use the value of this
    leaf in the 'running' datastore to set
    IF-MIB.ifAdminStatus to 'up' or 'down' after an ifEntry
    has been initialized, as described in RFC 2863.

    Changes in this leaf in the 'running' datastore are
    reflected in ifAdminStatus, but if ifAdminStatus is
    changed over SNMP, this leaf is not affected.";
  reference
    "RFC 2863: The Interfaces Group MIB - ifAdminStatus";
}
```

Étape 2: Copiez le modèle ietf-interfaces.yang dans un dossier sur votre machine virtuelle.



<https://raw.githubusercontent.com/YangModels/yang/refs/heads/main/vendor/cisco/xr/1693/ietf-interfaces.yang>



Partie 3 : Explorez un modèle YANG en utilisant pyang

b. Vérifiez que pyang est déjà installé avec la commande `pyang -v`. Votre numéro de version peut être différent de celui indiqué ici. Vous pouvez également

```
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/pyang$ pyang -v
pyang 2.2.1
```

Étape 2: Transformez le modèle `ietf-interfaces.yang`.

a. Accédez au répertoire `pyang`.

b. Entrez `pyang -h` | plus pour explorer les options de transformation du modèle YANG.

Recherchez l'option `-f` comme indiqué ci-dessous. Vous utiliserez l'option de mise en forme de l'arborescence

```
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/pyang$ pyang -h | more
Usage: pyang [options] [<filename>...]

Validates the YANG module in <filename> (or stdin)
, and all its dependencies.

Options:
  -h, --help                Show this help message and
                             exit
  -v, --version              Show version number and ex
                             it
  -V, --verbose
  -e, --list-errors          Print a listing of all err
                             or and warning codes and
                             exit.
  --print-error-code         On errors, print the error
                             code instead of the error
                             message.
  --msg-template=MSG_TEMPLATE
                             Template used to display e
                             rror messages. This is a
                             python new-style format st
                             ring used to format the
                             message information with k
  --More--
```

c. Transformez le modèle `ietf-interfaces.yang` en un format d'arborescence avec la commande suivante. Notez que la feuille activée (`leaf enabled`) est beaucoup plus facile à trouver et à lire dans ce format

```
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/pyang$ pyang -f tree ietf-interfaces.yang
ietf-interfaces.yang:6: error: module "ietf-yang-types" not found in search path
module: ietf-interfaces
  +--rw interfaces
  |   +--rw interface* [name]
  |   |   +--rw name                string
  |   |   +--rw description?        string
  |   |   +--rw type                identityref
  |   |   +--rw enabled?            boolean
  |   |   +--rw link-up-down-trap-enable? enumeration {if-mib}?
  +--ro interfaces-state
  |   +--ro interface* [name]
  |   |   +--ro name                string
  |   |   +--ro type                identityref
  |   |   +--ro admin-status        enumeration {if-mib}?
  |   |   +--ro oper-status         enumeration
  |   |   +--ro last-change?        yang:date-and-time
  |   |   +--ro if-index            int32 {if-mib}?
  |   |   +--ro phys-address?       yang:phys-address
  |   |   +--ro higher-layer-if*    interface-state-ref
  |   |   +--ro lower-layer-if*    interface-state-ref
  |   |   +--ro speed?              yang:gauge64
  |   +--ro statistics
  |   |   +--ro discontinuity-time  yang:date-and-time
  |   |   +--ro in-octets?          yang:counter64
  |   |   +--ro in-unicast-pkts?    yang:counter64
  |   |   +--ro in-broadcast-pkts?  yang:counter64
  |   |   +--ro in-multicast-pkts?  yang:counter64
  |   |   +--ro in-discards?        yang:counter32
  |   |   +--ro in-errors?          yang:counter32
  |   |   +--ro in-unknown-protos?  yang:counter32
  |   |   +--ro out-octets?         yang:counter64
  |   |   +--ro out-unicast-pkts?    yang:counter64
  |   |   +--ro out-broadcast-pkts?  yang:counter64
  |   |   +--ro out-multicast-pkts?  yang:counter64
  |   |   +--ro out-discards?       yang:counter32
  |   |   +--ro out-errors?         yang:counter32
```